

“Python 与 Matlab 程序综合课程设计”任务书

题目一：基于 Python 的学生信息管理系统设计与实现

题目内容：利用 Python 语言设计并实现一个学生信息管理系统，以某班学生信息管理为例，实现学生基本信息、成绩管理、统计分析和数据存储等功能，提高学生信息管理效率。

功能要求：

一、用户管理

- 1、用户登录功能，采用用户名和密码验证；
- 2、支持修改登录密码；
- 3、登录失败时给出提示，并限制连续错误输入次数。

二、学生信息管理

- 1、添加学生信息，包括：学号、姓名、性别、年龄、班级、数学、语文、英语成绩；
- 2、系统自动计算学生总分、平均分和成绩等级（优秀：85 分及以上；良好：75～84 分；中等：65～74 分；及格：60～64 分；不及格：60 分以下）；
- 3、修改学生基本信息及成绩；
- 4、删除学生信息；
- 5、显示所有学生信息。

三、查询功能

- 1、按学号查询；
- 2、按姓名查询；
- 3、按班级查询；
- 4、按成绩区间查询（如数学 80～100 分）；
- 5、支持多条件组合查询（如班级+姓名）。

四、排序与排名

- 1、按学号排序；
- 2、按单科成绩排序；
- 3、按总分排序；
- 4、自动生成学生总分排名。

五、统计分析

- 1、统计各课程最高分、最低分、平均分；
- 2、统计各成绩等级人数；
- 3、统计优秀率、及格率；
- 4、绘制各课程成绩分布图或柱状图。

六、数据管理

- 1、学生信息保存为 CSV 文件；
- 2、系统启动时自动读取已有数据；
- 3、支持数据导出与备份；

七、扩展功能（至少完成两项）

- 1、增加学生照片信息管理（保存照片路径）。
- 2、增加班级成绩分析功能。
- 3、增加成绩修改日志。
- 4、增加模糊查询功能。
- 5、使用 Tkinter 设计图形化管理界面。

题目要求：

- 1、使用 Python 语言编程；
- 2、具有主菜单界面，实现系统各项功能；
- 3、支持用户登录及密码管理；
- 4、采用模块化设计，各功能模块独立实现；
- 5、具有良好的人机交互界面；
- 6、对输入数据进行合法性检查，并提示错误信息；
- 7、程序要求添加必要注释；
- 8、学生数据能够保存到本地文件。

题目二：基于 Python 的人脸识别系统设计与实现

题目内容：利用 Python 语言设计并实现一个简单的人脸识别系统，实现人脸信息采集、人脸识别模型训练以及实时身份识别等功能，并能够对识别结果进行简单管理。

功能要求：

一、用户信息管理

- 1、添加用户基本信息（姓名、学号）；
- 2、查询用户信息；
- 3、删除用户信息；
- 4、将用户信息保存到本地文件。

二、人脸图像采集

- 1、调用摄像头采集人脸图像；
- 2、自动检测并框选人脸；
- 3、每位用户采集不少于 50 张人脸图片；
- 4、将采集的人脸图片保存到指定文件夹。

三、模型训练

- 1、读取采集的人脸数据；
- 2、使用人脸识别算法训练人脸识别模型；
- 3、保存训练后的模型文件；
- 4、提示训练是否完成。

四、实时人脸识别

- 1、打开摄像头进行实时识别；
- 2、在识别到的人脸上显示姓名；
- 3、未识别人员显示"Unknown"；
- 4、实时显示识别结果。

五、识别记录

- 1、自动记录每次识别成功的人员姓名；
- 2、记录识别时间；
- 3、将识别记录保存到文件；
- 4、可以查看当天识别记录。

题目要求：

1. 使用 Python 语言编程；
2. 具有良好的图形界面；
3. 程序采用模块化设计；
4. 关键代码添加必要注释；
5. 对错误输入或摄像头异常进行提示；
6. 用户信息、人脸数据及识别记录能够保存到本地文件。

题目三：基于卷积神经网络的手写数字识别系统设计与实现

题目内容：利用 Python 语言和卷积神经网络（CNN）设计并实现一个手写数字识别系统。系统能够完成手写数字数据集训练、模型测试、手写数字识别及识别结果分析，并对不同训练参数和训练样本数对模型性能的影响进行比较分析。

功能要求：

一、数据集管理

- 1、自动加载 MNIST 数据集；
- 2、显示训练集和测试集样本数量；
- 3、随机显示数据集中手写数字图片及对应标签；

二、模型构建

- 1、利用卷积神经网络（CNN）建立手写数字识别模型；
- 2、设置卷积层、池化层、全连接层等网络结构；
- 3、支持调整训练轮数（Epoch）和批次大小（Batch Size）；
- 4、保存训练好的模型。

三、模型训练与测试

- 1、使用 MNIST 数据集完成模型训练；
- 2、实时显示训练过程中的 Loss 和准确率；
- 3、使用测试集对模型进行测试；
- 4、输出模型最终识别准确率。

四、手写数字识别

- 1、支持上传本地手写数字图片；
- 2、对图片进行预处理（灰度化、缩放、归一化）；
- 3、调用训练好的模型进行预测；
- 4、显示识别结果及预测概率。

五、结果分析

- 1、统计模型识别准确率；
- 2、绘制训练过程中 Loss 和准确率变化曲线。

题目要求：

- 1、使用 Python 语言编程；
- 2、使用 TensorFlow 或 PyTorch 搭建卷积神经网络；
- 3、程序具有良好的图形界面；
- 4、关键代码添加必要注释；
- 5、对用户输入和图片格式进行异常处理；
- 6、保存训练模型及实验结果；
- 7、能正确识别用户上传的手写数字图片。

附：数据集下载地址：链接：<http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>

国内链接：<https://pan.baidu.com/s/1US4V3AUohRJAjbSQzBzBuQ> 提取码：8mvn

题目四：基于 Python 的小学生英语学习辅助系统设计与实现

题目内容：利用 Python 语言设计并实现一个英语学习辅助系统，实现单词、词组和短句的学习与测试。系统能够随机出题、自动评分、学习统计、等级晋升及词库管理，帮助小学生提高英语学习兴趣和学习效率。

功能要求：

一、词库管理

- 1、支持单词、词组和短句数据的初始化；
- 2、支持词库信息的增加、删除、修改和查询；
- 3、支持从 CSV 文件导入、导出词库；
- 4、按学习等级分类管理词库（单词、词组、短句）。

二、学习测试

- 1、随机抽取汉语或英语题目进行问答；
- 2、支持中译英、英译中两种练习模式；
- 3、答错时给出提示，并允许重新作答；
- 4、支持设置每轮练习题目数量。

三、学习等级

- 1、根据正确率自动计算学习成绩；
- 2、正确率达到 90%以上自动晋级；
- 3、正确率低于设定值自动降级；
- 4、按照"单词→词组→短句"逐级学习。

四、学习统计

- 1、统计答题总数、正确数和错误数；
- 2、计算正确率；
- 3、显示当前学习等级和累计积分；
- 4、保存学习记录，支持查看历史成绩。

五、系统管理

- 1、支持用户登录；
- 2、保存用户学习进度，下次登录可继续学习；
- 3、支持重新开始学习和退出系统；
- 4、对错误输入进行提示并重新输入。

六、扩展功能（至少完成两项）

- 1、增加听写模式（播放英语单词语音，输入中文或英文）。
- 2、增加选择题和填空题模式。
- 3、增加错题本功能，可重复练习错误题目。
- 4、增加每日学习任务和连续学习天数统计。
- 5、增加学习排行榜（多用户模式）。
- 6、使用 Tkinter 设计图形化学习界面。

题目要求：

- 1、使用 Python 语言编程；
- 2、系统各功能模块采用函数或面向对象方式实现；
- 3、具有良好的人机交互界面；
- 4、程序要求添加必要注释；
- 5、对用户输入进行异常处理；
- 6、学习数据能够保存到本地文件。

题目五：基于 BP 神经网络的波士顿房价预测系统设计与实现

题目内容：利用 Python 语言设计并实现一个基于 BP 神经网络的房价预测系统，读取波士顿房价数据集，对数据进行预处理，构建 BP 神经网络模型，实现房价预测，并对模型性能进行分析和可视化展示。

功能要求：

一、数据管理

- 1、导入波士顿房价数据集；
- 2、显示数据基本信息；
- 3、对数据进行清洗，包括缺失值检查、异常值处理等；
- 4、对数据进行归一化或标准化处理。

二、模型训练

- 1、划分训练集和测试集；
- 2、构建 BP 神经网络模型；
- 3、设置网络参数（隐藏层节点数、学习率、训练轮数等）；
- 4、完成模型训练并保存训练好的模型。

三、房价预测

- 1、使用测试集预测房屋价格；
- 2、支持用户输入房屋特征信息进行房价预测；
- 3、输出预测结果。

四、模型评估

- 1、计算平均绝对误差（MAE）；
- 2、计算均方误差（MSE）；
- 3、计算均方根误差（RMSE）；
- 4、计算决定系数（ R^2 ）；
- 5、输出模型预测精度。

五、数据可视化

- 1、绘制训练过程中损失函数（Loss）变化曲线；
- 2、绘制真实房价与预测房价对比图；
- 3、绘制预测误差散点图。

六、扩展功能

- 1、比较不同训练轮数（Epoch）对模型性能的影响。
- 2、保存预测结果至文件。

题目要求：

- 1、使用 Python 语言编程；
- 2、程序具有良好的交互界面；
- 3、对输入数据进行异常处理，并提示错误信息；

4、程序要求添加必要注释。

附：数据集下载地址：链接：
<https://pan.baidu.com/s/1WELkePK7KCKFtrrrghguueg?pwd=n73p> 提取码：n73p

题目六：基于 MATLAB 的五子棋游戏设计与实现

题目内容：利用 MATLAB 设计并实现一个五子棋游戏，采用 GUI 界面完成棋盘绘制、鼠标落子、胜负判断及游戏管理等功能，并支持人机交互、游戏计时和历史记录管理，提高游戏的完整性和交互体验。

功能要求：

一、游戏界面

- 1、使用 GUI 设计五子棋游戏界面；
- 2、绘制标准 15×15 棋盘；
- 3、显示黑白棋子及当前落子方；
- 4、显示游戏状态信息。

二、游戏操作

- 1、使用鼠标控制黑白棋落子；
- 2、自动判断落子是否合法（禁止重复落子）；
- 3、黑白双方轮流落子；
- 4、支持重新开始、退出游戏。

三、游戏管理

- 1、实时显示黑白双方计时；
- 2、显示双方已落子数量；
- 3、支持暂停和继续游戏；
- 4、支持一步悔棋功能。

四、胜负判定

- 1、自动判断横向、纵向、主对角线和副对角线连续五子连线；
- 2、当任意一方形成五子连线时立即结束游戏；
- 3、弹出胜负提示窗口；
- 4、支持重新开始或退出程序。

五、数据统计

- 1、显示游戏总用时；
- 2、显示黑白双方落子数量；
- 3、保存历史胜负记录；
- 4、统计黑方和白方获胜次数。

六、扩展功能（至少选 2 项）

- 1、增加人机对战模式（简单 AI）。
- 2、增加人人对战与人机对战模式切换。
- 3、增加背景音乐和落子音效。

题目要求：

- 1、使用 MATLAB 语言编程；
- 2、采用 GUI 设计良好的人机交互界面；
- 3、程序采用模块化设计，结构清晰；
- 4、关键代码添加必要注释；
- 5、程序能够处理常见错误操作（如重复落子、非法点击等）；
- 6、游戏运行稳定，符合标准五子棋规则。

题目七：基于 MATLAB 的 2048 游戏设计与实现

题目内容：利用 MATLAB 设计并实现 2048 数字游戏，采用 GUI 界面完成数字方块移动、合并、计分及胜负判定等功能，并支持游戏设置、成绩统计及历史记录管理，提高游戏的趣味性和交互体验。

功能要求：

一、游戏界面

- 1、使用 GUI 设计 2048 游戏界面；
- 2、绘制 4×4 游戏方格；
- 3、游戏开始时随机生成两个数字（2 或 4）；
- 4、不同数字采用不同背景颜色显示。

二、游戏操作

- 1、使用键盘方向键（↑、↓、←、→）控制数字移动；
- 2、按照 2048 游戏规则完成数字移动和合并；
- 3、每次有效移动后，在空白位置随机生成一个新的数字（2 或 4）；
- 4、当两个相同数字相邻时自动合并。

三、游戏管理

- 1、实时显示当前得分；
- 2、实时显示游戏用时；
- 3、支持开始、暂停、重新开始和退出游戏；
- 4、提供一步悔棋功能。

四、胜负判定

- 1、当出现 2048 数字时提示游戏胜利；
- 2、当棋盘无法继续移动时提示游戏结束；
- 3、弹出提示窗口，用户可选择重新开始或退出游戏。

五、数据统计

- 1、显示当前最高数字；

- 2、显示当前得分；
- 3、保存历史最高分；
- 4、显示游戏结束时的统计信息（得分、最高数字、游戏时长）。

六、扩展功能（至少完成两项）

- 1、增加游戏难度选择（ 4×4 、 5×5 棋盘）；
- 2、增加自动保存和继续游戏功能。
- 3、增加背景音乐及合并音效。
- 4、增加排行榜（保存历史最高分）。
- 5、增加主题切换（不同颜色风格）。

题目要求：

- 1、使用 MATLAB 语言编程；
- 2、采用 GUI 设计良好的人机交互界面；
- 3、程序采用模块化设计，结构清晰；
- 4、关键代码添加必要注释；
- 5、程序能够处理常见错误操作（如无效移动、重复按键等）；
- 6、游戏运行稳定，符合 2048 游戏规则。

题目八：基于 MATLAB 的哈夫曼编码压缩系统设计与实现

题目内容：利用 MATLAB 设计并实现一个哈夫曼编码压缩系统，学习哈夫曼编码原理及哈夫曼树构造方法，实现字符序列的编码、压缩、解码及压缩效果分析，并能够绘制对应的哈夫曼树。

功能要求：

一、字符输入

- 1、用户可以手动输入任意字符序列；
- 2、支持读取 TXT 文本文件作为输入数据；
- 3、统计输入字符串长度及字符种类数量；
- 4、显示各字符出现频率及概率。

二、哈夫曼树构建

- 1、根据字符出现频率构造哈夫曼树；
- 2、绘制哈夫曼树结构；
- 3、显示各叶子节点及其权值；
- 4、输出各字符对应的哈夫曼编码。

三、数据编码

- 1、根据哈夫曼编码完成字符串编码；
- 2、输出编码后的二进制序列；
- 3、保存编码结果到文本文件；

4、显示编码长度。

四、数据解码

- 1、根据哈夫曼树完成编码数据解码；
- 2、输出解码后的字符串；
- 3、验证解码结果是否与原始字符串一致。

五、压缩效果分析

- 1、计算原始数据长度；
- 2、计算编码后数据长度；
- 3、计算压缩率；
- 4、显示压缩前后数据对比。

六、扩展功能（至少完成两项）

- 1、支持中英文字符混合编码。
- 2、支持读取较长文本进行压缩。
- 3、保存和加载哈夫曼编码表。
- 4、绘制字符频率统计柱状图。

题目要求：

- 1、使用 MATLAB 语言编程；
- 2、程序采用模块化设计；
- 3、用户可输入任意字符序列进行编码和解码；
- 4、绘制哈夫曼树并显示编码结果；
- 5、关键代码添加必要注释；
- 6、界面可采用 GUI 方式实现。

题目九：基于 MATLAB 的贪吃蛇游戏设计与实现

题目内容：利用 MATLAB 设计并实现一个贪吃蛇游戏，采用 GUI 界面实现蛇的移动、食物生成、等级提升及游戏控制等功能，并支持游戏参数设置和成绩统计，提高游戏的趣味性和交互性。

功能要求：

一、游戏界面

- 1、使用 GUI 设计游戏主界面；
- 2、绘制游戏地图及边界；
- 3、实时显示蛇、食物及障碍物；
- 4、显示当前得分、等级、游戏时间及运动速度。

二、游戏控制

- 1、支持键盘控制蛇的移动方向（上下左右）；
- 2、支持用户自定义控制按键；
- 3、支持开始、暂停、继续、重新开始和退出游戏；
- 4、支持自定义游戏区域大小和初始速度。

三、食物设计

- 1、食物随机生成在地图中；
- 2、设置不同类型的食物：
- 3、普通食物（增加长度和分数）；
- 4、加速食物（短时间提高速度）；
- 5、减速食物（短时间降低速度）；
- 6、有毒食物（蛇进入中毒状态）；
- 7、可移动食物（随机移动位置）。
- 8、食物采用不同颜色进行区分。

四、游戏规则

- 1、随着得分增加自动提升游戏等级；
- 2、等级越高，蛇移动速度按一定比例提升；
- 3、撞墙或撞到自身时游戏结束（可选择开启或关闭穿墙模式）；
- 4、中毒状态下蛇身颜色改变，并在规定时间内恢复正常；
- 5、达到指定分数自动进入下一关。

五、数据统计

- 1、实时显示当前得分；
- 2、显示游戏等级；
- 3、显示蛇的长度；
- 4、游戏结束后显示最终成绩；
- 5、保存历史最高分记录。

六、扩展功能（至少完成两项）

- 1、增加障碍物模式。
- 2、增加背景音乐和音效。
- 3、增加双人对战模式。
- 4、增加随机道具（如无敌、加倍得分等）。
- 5、增加游戏难度选择（简单、普通、困难）。
- 6、支持保存和读取游戏进度。

题目要求：

- 1、使用 MATLAB 语言编程；
- 2、采用 GUI 设计良好的人机交互界面；
- 3、程序采用模块化设计，结构清晰；
- 4、关键代码添加必要注释；
- 5、程序能够处理常见错误操作（如重复开始、非法按键等）；
- 6、游戏运行稳定，界面美观，交互流畅。

题目十：基于 MATLAB 的黑白棋游戏设计与实现

题目内容：利用 MATLAB 设计并实现一个黑白棋游戏系统，采用 GUI 界面实现标准黑白棋游戏规则，支持人机交互、游戏计时、棋局管理及胜负判定等功能。

功能要求：

一、游戏界面

- 1、使用 GUI 设计黑白棋游戏界面；
- 2、绘制标准 8×8 棋盘；
- 3、实时显示黑白棋子分布情况；
- 4、显示当前执棋方。

二、游戏操作

- 1、使用鼠标完成黑白棋落子；
- 2、自动判断落子是否合法；
- 3、自动翻转符合规则的棋子；
- 4、无合法落子时自动跳过当前玩家回合。

三、游戏管理

- 1、实时显示黑白双方棋子数量；
- 2、显示双方对局计时；
- 3、提供重新开始、悔棋（一步）和退出游戏功能；
- 4、支持保存当前棋局，并能够重新加载继续游戏。

四、胜负判定

- 1、当棋盘下满或双方均无合法落子时结束游戏；
- 2、自动统计双方棋子数量；
- 3、判断胜负并弹出提示窗口；
- 4、支持重新开始或退出程序。

五、扩展功能（至少完成一项）

- 1、增加人机对战（简单 AI）。
- 2、增加游戏难度选择（简单、普通）。
- 3、显示合法落子位置提示。
- 4、增加背景音乐或落子音效。
- 5、保存历史对局结果（胜负、时间、棋子数）。

题目要求：

- 1、使用 MATLAB 语言编程；
- 2、采用 GUI 设计良好的人机交互界面；
- 3、程序采用模块化设计，结构清晰；
- 4、关键代码添加必要注释；
- 5、程序能够处理常见错误操作（如非法落子、重复点击等）；
- 6、游戏运行稳定，符合标准黑白棋规则。